

第 11 週 「等速度運動と等加速度運動」

学生番号

氏名

得 点

- 小テストの得点は、成績に一切関係しません。
- 現時点の自分の理解度を測るためのテストなので、誤答を消さずに残しておくこと。

問 1 次の問いに答えなさい（各 1 点）。

- 滑らかな水平面上を速さ $v_0 = 2.0 \text{ m/s}$ で x 軸正の向きに等速度運動する質量 $m = 0.50 \text{ kg}$ の物体
 - 物体が $x = 3.0 \text{ m}$ の点を通過した時刻を $t = 0 \text{ s}$ とする
- ① この物体の加速度は何 m/s^2 か。
- ② 時刻 $t = 2.0 \text{ s}$ における位置は何 m か。
- ③ $t = 1.0 \text{ s}$ から $t = 3.0 \text{ s}$ までの変位は何 m か。
- ④ 物体が $x = 11.0 \text{ m}$ の点を通過する時刻は何 s か。

答	①
	②
	③
	④

問 2 次の問いに答えなさい（各 1 点）。

上記の物体が $x = 9.0 \text{ m}$ の点に達した瞬間から、 x 軸負の向きに大きさ $F = 0.50 \text{ N}$ の一定の力を加え始める。力を加え始めた時刻を $t = 0 \text{ s}$ とする。

- ⑤ この物体の加速度は何 m/s^2 か。
- ⑥ 時刻 $t = 3.0 \text{ s}$ における速度は何 m/s か。
- ⑦ 時刻 $t = 3.0 \text{ s}$ における位置は何 m か。
- ⑧ $t = 1.0 \text{ s}$ から $t = 4.0 \text{ s}$ までの変位は何 m か。
- ⑨ 速度が $v = 0$ となる時刻は何 s か。
- ⑩ 物体が $x = 8.0 \text{ m}$ の点を通過する時刻は何 s か。

答	⑤
	⑥
	⑦
	⑧
	⑨
	⑩